

Condicionamiento stock–reclutamiento y error de proceso del reclutamiento: ane.27.9aS

María José Zúñiga

Fernando Ramos

María Ángeles Gamaza ...

05-10-2026

Working Document 02 — WKSPSIM 2026

Stock: Anchovy (*Engraulis encrasicolus*) in the southern part of Division 9.a (Gulf of Cadiz and southern part of Portugal), ane.27.9aS

Affiliation: Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), Centro Oceanográfico de Cádiz, Spain

1 Condicionamiento del reclutamiento para la proyección

El componente stock–reclutamiento del OM se condicionó a partir de las 100 realizaciones históricas obtenidas en WD01. Cada OM conserva las trayectorias de SSB y reclutamiento correspondientes a su reajuste bootstrap de SS3, con la SSB determinada en Q2 y el reclutamiento de edad 0 entrando en Q3 del mismo año (ICES, 2024, 2025).

A partir de estas trayectorias se parametrizó la relación stock–reclutamiento utilizada durante 2025–2054 y se incorporó el error de proceso del reclutamiento durante la proyección. Las diferencias entre OMs se representan mediante relaciones stock–reclutamiento específicas, mientras que la variabilidad anual dentro de cada trayectoria se incorpora mediante el error de proceso del reclutamiento.

2 Métodos

2.1 Diagnóstico y especificación del modelo de reclutamiento

La estructura del reclutamiento se evaluó utilizando la serie histórica 1989–2024 de SSB en Q2 y reclutamiento en Q3 del mismo año.

2.1.1 Forma funcional de la relación stock–reclutamiento

Se ajustaron las relaciones Beverton–Holt, Ricker y segmented a los mismos pares históricos SSB–reclutamiento mediante FLSR y fmle. Los modelos se compararon mediante log-verosimilitud, AIC y Δ AIC, calculado respecto al menor AIC entre los modelos candidatos. También se compararon las curvas ajustadas dentro del rango histórico de SSB.

La forma funcional utilizada en el OM de referencia se definió considerando la comparación entre modelos y los diagnósticos de residuos.

2.1.2 Distribución y estructura de los residuos

Los residuos del reclutamiento se calcularon en escala logarítmica como

$$e_t = \log(R_t) - \log(\hat{R}_t).$$

La distribución de los residuos se caracterizó mediante media, desviación estándar, asimetría, curtosis y cuantiles empíricos. El supuesto de error normal en escala logarítmica se examinó mediante histograma, gráfico Q-Q y la prueba de Shapiro–Wilk (Thorson *et al.*, 2014; Punt *et al.*, 2016).

La dependencia temporal se evaluó mediante ACF, PACF, pruebas de Ljung–Box, un modelo AR(1) y una prueba de rachas. La relación entre la variabilidad del reclutamiento y la SSB se examinó mediante los residuos y sus valores absolutos frente a SSB y la correlación de Spearman entre $|e_t|$ y SSB.

Los posibles cambios temporales en el nivel del reclutamiento se examinaron mediante análisis de changepoints, breakpoints y la serie de R/SSB .

2.1.3 Estabilidad de los parámetros Beverton–Holt

La variación muestral de los parámetros BH se examinó mediante 1.000 remuestreos con reemplazo de los pares históricos SSB–reclutamiento. Para cada remuestreo se reajustó el modelo y se registraron a , b , log-verosimilitud y AIC. Este análisis se utilizó como diagnóstico y no introdujo una fuente adicional de variabilidad paramétrica en el OM.

2.1.4 Especificación retenida para el OM de referencia

Se utilizó una relación Beverton–Holt con desviaciones lognormales del reclutamiento independientes entre años. El OM de referencia no incorpora sobrecompensación Ricker, regímenes de productividad, varianza dependiente de la biomasa, covariables ambientales ni un proceso adicional para eventos extremos.

La variación de los parámetros BH entre OMs procede del ajuste de la relación stock–reclutamiento a las trayectorias históricas de cada reajuste de SS3.

2.2 Relaciones stock–reclutamiento específicas por OM

Para cada uno de los 100 OMs se extrajeron la SSB de Q2 y el reclutamiento de Q3 durante 1989–2024, obteniéndose 36 pares históricos SSB–reclutamiento por OM.

Para cada OM se ajustó una relación Beverton–Holt (BH):

$$\hat{R}_{t,i} = \frac{a_i SSB_{t,i}}{b_i + SSB_{t,i}},$$

donde i identifica el OM, t el año, a_i el reclutamiento asintótico y b_i la SSB para la cual el reclutamiento esperado corresponde a $a_i/2$.

Inicialmente se obtuvo un ajuste sin restricciones mediante `FLSR` y `fmle`, utilizado como diagnóstico. Para la parametrización del OM, a_i y b_i se restringieron a valores positivos mediante una transformación logarítmica y se estimaron minimizando

$$Q_i = \sum_t \left[\log R_{t,i} - \log \hat{R}_{t,i} \right]^2,$$

mediante el algoritmo Nelder–Mead implementado en `optim`, con `maxit = 10000` y `reltol = 1e-12`.

Para cada OM, la variabilidad histórica del reclutamiento alrededor de la relación BH se estimó como

$$\sigma_{R,i} = \text{SD}_t \left[\log R_{t,i} - \log \hat{R}_{t,i} \right].$$

Se requirió código de convergencia cero y valores finitos de a_i , b_i y $\sigma_{R,i}$ para conservar el ajuste. Los valores positivos de b_i , independientemente de su magnitud, no se utilizaron como criterio adicional de exclusión.

Construcción del componente stock–reclutamiento en `FLSRsim`

Los parámetros a_i y b_i estimados para cada OM se incorporaron a un objeto `FLSRsim` dentro de la estructura de simulación de FLBEIA (García *et al.*, 2017). La correspondencia entre cada OM y su reajuste bootstrap se mantuvo durante esta asignación.

El modelo se especificó como `model = "bevholt"`, con los parámetros a_i y b_i constantes durante el periodo de proyección para cada OM. La estructura estacional mantiene la SSB en Q2 y la entrada del reclutamiento en Q3. La proporción de reclutamiento se fijó en uno en Q3 y en cero en los restantes trimestres, con `timelag["year", ] = 0` y `timelag["season", ] = 2`.

En esta etapa, los multiplicadores de `uncertainty` se fijaron en uno, por lo que no se incorporó error de proceso durante la proyección. El error de proceso del reclutamiento se incorpora posteriormente sobre esta estructura.

2.3 Expansión de 100 OMs a 1.000 trayectorias

Cada uno de los 100 OMs se replicó 10 veces, generando un conjunto de 1.000 trayectorias. Las 10 réplicas de cada OM conservan el mismo estado biológico y los mismos parámetros stock-reclutamiento a_i , b_i y $\sigma_{R,i}$ del OM de origen.

La replicación no incorpora una fuente adicional de variabilidad. Las diferencias entre las 10 réplicas de un mismo OM se generan posteriormente mediante el error de proceso anual del reclutamiento durante la proyección.

2.4 Error de proceso del reclutamiento durante la proyección

El error de proceso del reclutamiento se incorporó anualmente durante 2025–2054. Se consideraron dos parametrizaciones de la desviación estándar de los residuos del reclutamiento.

En la configuración de referencia se utilizó un valor común de σ_R , definido como la mediana de los valores estimados para los 100 OMs:

$$\sigma_R^{\text{ref}} = \text{median}_{i=1,\dots,100} (\sigma_{R,i}).$$

En la configuración de sensibilidad, cada trayectoria conservó el valor de σ_R estimado para su OM de origen:

$$\sigma_{R,j}^{\text{OM}} = \sigma_{R,\text{OM}(j)},$$

donde j identifica una de las 1.000 trayectorias. Por tanto, las 10 réplicas de un mismo OM comparten el mismo valor de σ_R .

Para cada año y trayectoria se generó una desviación normal estándar:

$$z_{t,j} \sim N(0, 1).$$

La misma matriz de valores $z_{t,j}$ se utilizó en ambas configuraciones. Para cada parametrización s , el error en escala logarítmica se calculó como

$$\varepsilon_{t,j}^{(s)} = z_{t,j} \sigma_{R,j}^{(s)},$$

y el multiplicador aplicado al reclutamiento como

$$m_{t,j}^{(s)} = \exp \left[\varepsilon_{t,j}^{(s)} - \frac{1}{2} \left(\sigma_{R,j}^{(s)} \right)^2 \right].$$

El término $-\sigma_R^2/2$ corresponde a la corrección de sesgo de la distribución lognormal, de modo que

$$E \left[m_{t,j}^{(s)} \right] = 1$$

(Maunder *et al.*, 2006).

Los multiplicadores se aplicaron exclusivamente al reclutamiento de Q3 durante 2025–2054. En Q1, Q2 y Q4 los multiplicadores se mantuvieron iguales a uno.

De esta forma, las diferencias entre los 100 OMs proceden de sus trayectorias históricas y de los parámetros de sus relaciones stock–reclutamiento, mientras que las diferencias entre las 10 réplicas de un mismo OM proceden del error de proceso anual del reclutamiento durante la proyección (Punt *et al.*, 2016).

2.5 Controles de implementación

Se comprobó que: (i) los 100 ajustes BH presentaran convergencia y parámetros finitos; (ii) se mantuviera la correspondencia entre cada OM, su reajuste bootstrap y sus parámetros stock–reclutamiento; (iii) cada OM tuviera 10 réplicas; (iv) los multiplicadores del reclutamiento fueran positivos y finitos; y (v) estos multiplicadores se aplicaran exclusivamente en Q3 durante 2025–2054.

Para la configuración de referencia, se comprobó además que la desviación estándar realizada de las desviaciones logarítmicas difiriera en menos de 0.01 del valor de σ_R^{ref} utilizado para generarlas.

Para la configuración específica por OM, las desviaciones estándar realizadas se calcularon por trayectoria y se conservaron como diagnóstico. No se aplicó un criterio de aceptación basado en su correspondencia exacta con $\sigma_{R,i}$, dado que cada trayectoria contiene 30 realizaciones anuales.

3 Resultados

3.1 Diagnóstico del modelo y especificación retenida

La comparación de las relaciones Beverton–Holt, Ricker y segmented se presenta en la Tabla 1. Los modelos se compararon mediante log-verosimilitud, AIC y ΔAIC . La Figura 1 muestra las relaciones ajustadas dentro del rango histórico de SSB.

Table 1: Comparación de las formulaciones Beverton–Holt, Ricker y segmented ajustadas a la serie histórica Q2 SSB–Q3 reclutamiento. Delta AIC se calcula respecto al menor AIC entre los modelos candidatos.

Modelo	logLik	AIC	Delta AIC
Segmented	36.457	-68.915	0.000
Beverton-Holt	36.419	-68.837	0.077
Ricker	35.915	-67.830	1.085

3.1.1 Residuos y error de proceso

La distribución de los residuos logarítmicos del reclutamiento se resume en la Tabla 2. La Figura 2 muestra la serie temporal de los residuos, su distribución, el gráfico Q–Q y su relación con la SSB.

La dependencia temporal se resume en la Tabla 3, incluyendo el coeficiente AR(1) y la prueba de rachas.

3.1.2 Estabilidad de los parámetros

De los 1.000 remuestreos de los pares históricos SSB–reclutamiento, 840 produjeron ajustes (84.0%). La distribución de los parámetros a y b obtenida en estos ajustes se resume en la Tabla 4.

La Tabla 5 resume los diagnósticos y la especificación retenida para el reclutamiento del OM de referencia.

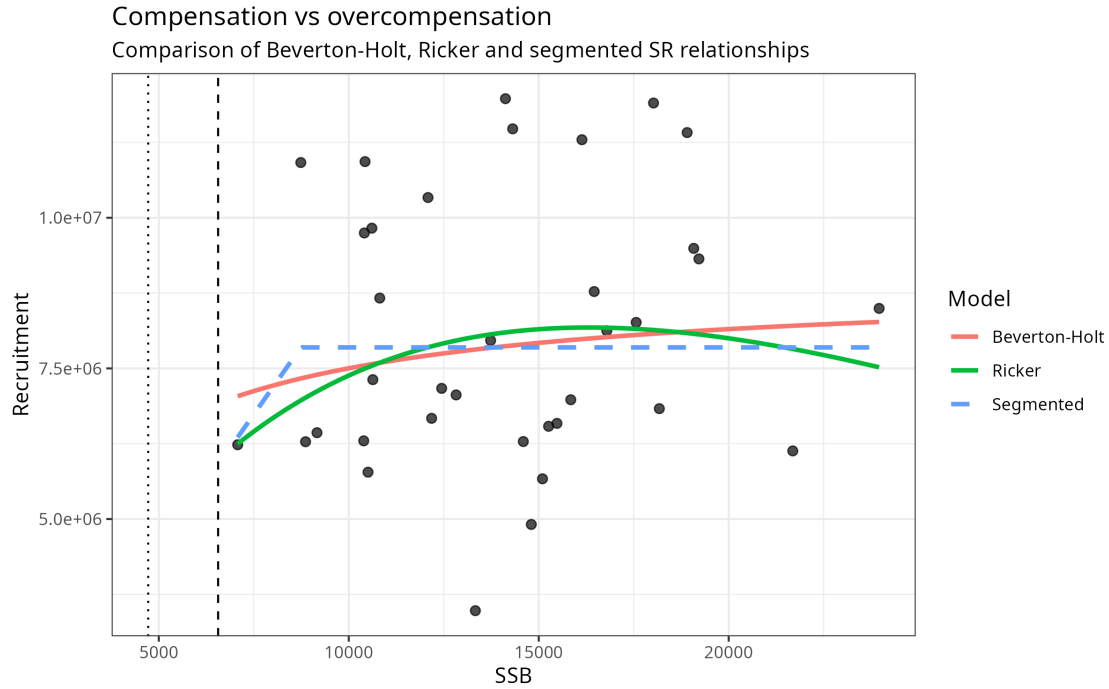


Figure 1: Comparación de las relaciones stock–reclutamiento Beverton–Holt, Ricker y segmented ajustadas a Q2 SSB y Q3 reclutamiento durante 1989–2024. Las líneas verticales indican Blim y Bpa.

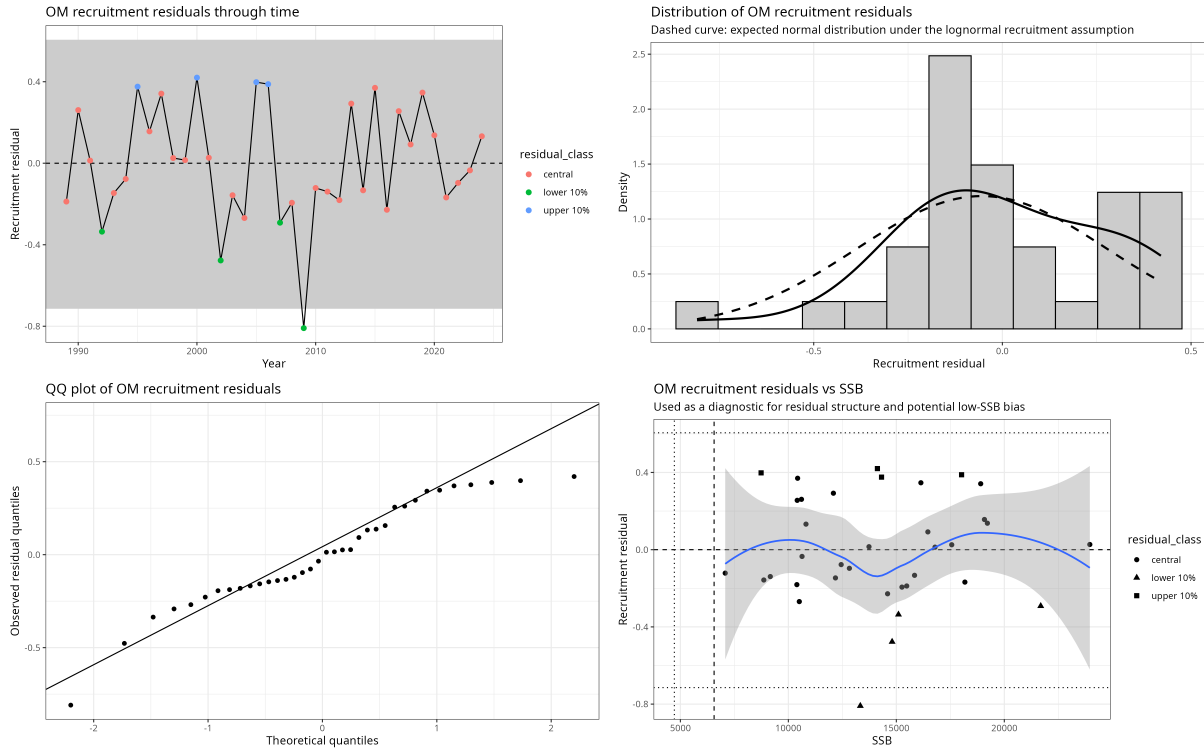


Figure 2: Diagnósticos de los residuos logarítmicos del reclutamiento utilizados para evaluar el supuesto de error de proceso: serie temporal, distribución, gráfico Q–Q y residuos frente a SSB.

Table 2: Resumen de los residuos logarítmicos del reclutamiento del ajuste de referencia.

Diagnostico	Valor
Años	36
Media residual	-1.00112212953165e-05
SD residual	0.279970821569764
sigmaR usado	0.33
Fuente de sigmaR	SS3
Asimetría	-0.408162185048044
Curtosis	3.06648276515079
P05	-0.371102688830716
Mediana	-0.0109648125497985
P95	0.390561727335415
Mínimo	-0.809194536778948
Máximo	0.420079026315124
Proporción dentro de ± 1.96 sigmaR	0.972222222222222

Table 3: Resumen de los diagnósticos de dependencia temporal de los residuos del reclutamiento.

Diagnóstico	Estimación	p-value
AR(1), phi	0.1171	0.4771
Intercepto AR(1)	-0.0002	0.9967
Runs test	-1.6910	0.0908

Table 4: Distribución bootstrap de los parámetros Beverton–Holt en los ajustes exitosos.

Parametro	P05	P25	Mediana	P75	P95
a (individuos)	7782975.08	NA	9305973.94	NA	12396209.1
b (t)	288.68	1312.17	2516.81	4079.62	7692.3

Table 5: Síntesis de los diagnósticos de reclutamiento y de las decisiones retenidas para el OM de referencia.

Componente	Diagnóstico	OM de referencia
Should a stock-recruitment relationship be used?	Q2 SSB linked to Q3 recruitment	Yes
Which SR relationship should be used in the base OM?	BH vs segmented vs Ricker comparison using Q2 SSB and Q3 recruitment	Beverton-Holt
Should Ricker overcompensation be used?	Ricker comparison and recruitment at high Q2 SSB	No
Should recruitment deviations be lognormal?	Q3 recruitment residual distribution, QQ plot, Shapiro-Wilk and tail diagnostics	Yes
Should recruitment deviations be autocorrelated?	ACF, PACF, Ljung-Box, AR(1), runs test on Q3 recruitment residuals	No
Should productivity regimes be included?	Changepoint, breakpoints and productivity diagnostics using Q3 recruitment	No
Should biomass-dependent recruitment variance be included?	Absolute Q3 recruitment residuals vs Q2 SSB, biomass-class tests	No
Should environmental covariates be included?	No tested mechanistic environmental driver	No
Should maternal or spawner-age effects be included?	Q3 recruitment residuals vs Q2 spawner age structure	No, unless diagnostics show a clear relationship

Table 5: Síntesis de los diagnósticos de reclutamiento y de las decisiones retenidas para el OM de referencia. (*continued*)

Componente	Diagnóstico	OM de referencia
Should sporadic recruitment events be included?	Extreme Q3 residual years and Q3 cohort strength classification	No as explicit process; retained through stochastic recruitment variability
Should SR parameter uncertainty be explored?	Bootstrap BH parameters using Q2 SSB and Q3 recruitment	Not in base OM; use sensitivity scenarios

3.2 Parametrización de las relaciones stock–reclutamiento

Los 100 ajustes BH específicos por OM presentaron código de convergencia cero. La mediana de a fue 9,069,713 individuos y la de b 2,815.8 t. En 7 OMs se obtuvo $b < 1$ t.

En los ajustes diagnósticos sin restricciones se obtuvieron 0 valores de $b \leq 0$. La parametrización positiva utilizada en el OM mantuvo estos OMs mediante la restricción $b_i > 0$.

La distribución de a , b y σ_R entre los 100 OMs se presenta en la Tabla 6. La Figura 3 muestra las 100 relaciones BH utilizadas durante la proyección.

Table 6: Distribución de los parámetros Beverton–Holt y de la desviación estándar histórica de los residuos del reclutamiento entre los 100 OMs condicionados.

Parametro	P05	Mediana	P95
a (individuos)	7269905.357	9069712.736	11663725.338
b (t)	0.000	2815.795	6115.389
sigmaR	0.184	0.216	0.254

3.3 Variabilidad histórica del reclutamiento

Los valores de σ_R estimados para los 100 OMs variaron entre 0.1679 y 0.2782, con una mediana de 0.2163 (Tabla 7).

Table 7: Distribución de las desviaciones estándar históricas de los residuos logarítmicos del reclutamiento entre los 100 OMs.

n OMs	Mínimo	P05	Mediana	Media	P95	Máximo
100	0.1679	0.1844	0.2163	0.2158	0.254	0.2782

3.4 Error de proceso del reclutamiento durante la proyección

La configuración de referencia utilizó $\sigma_R = 0.2163$ en las 1.000 trayectorias. En la configuración específica por OM, los valores asignados variaron entre 0.1679 y 0.2782.

Las medias realizadas de los multiplicadores fueron 1.000083 y 1.000075, respectivamente (Tabla 8). Sus distribuciones se muestran en la Figura 4.

La Figura 4 compara las distribuciones de los multiplicadores generados con ambas parametrizaciones. Ambas configuraciones utilizan la misma matriz de desviaciones normales estándar; las diferencias entre las distribuciones resultan de los valores de σ_R utilizados para escalar las desviaciones.

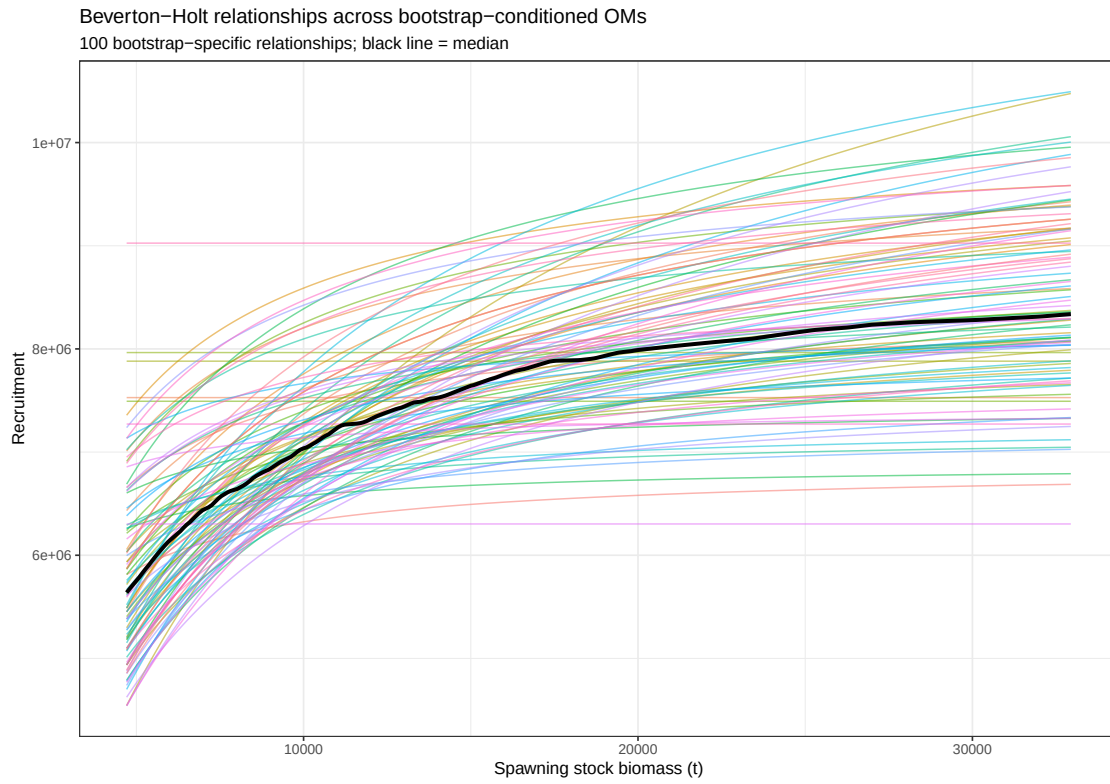


Figure 3: Relaciones Beverton-Holt utilizadas para parametrizar el componente stock-reclutamiento de los 100 OMs condicionados. Las líneas representan relaciones específicas por OM y la línea negra corresponde a la mediana puntual sobre el rango histórico de SSB.

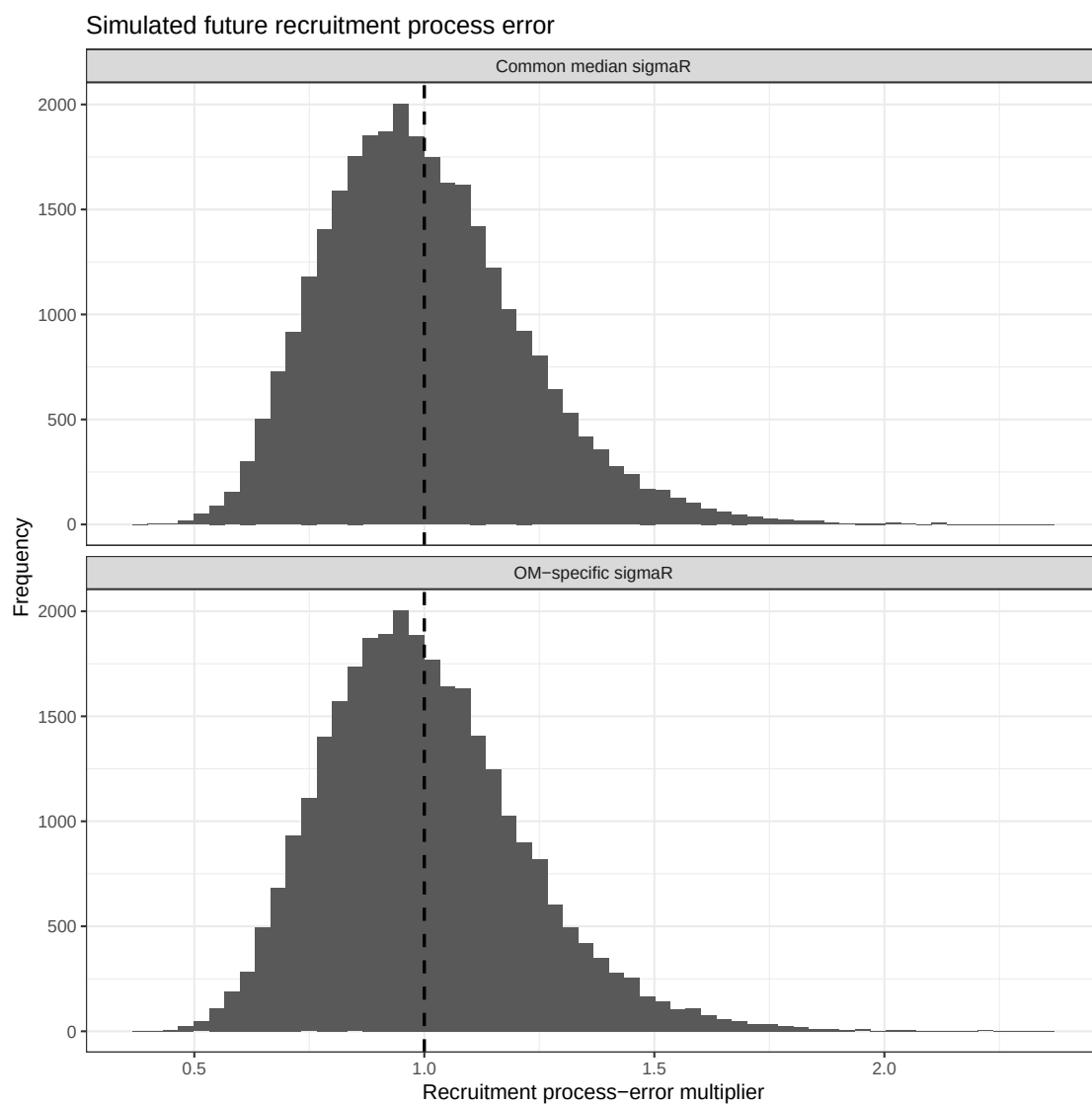


Figure 4: Distribución de los multiplicadores del error de proceso del reclutamiento durante 2025–2054 para la configuración de referencia y la configuración específica por OM. Ambas configuraciones utilizan las mismas desviaciones normales estándar para las 1.000 trayectorias.

Table 8: Parametrización y resumen de los multiplicadores del error de proceso del reclutamiento para la configuración de referencia y la configuración específica por OM durante 2025–2054.

Configuración	n	sigmaR mín.	sigmaR mediana	sigmaR máx.	Media multiplicador	Mediana multiplicador
Mediana común	1000	0.2163	0.2163	0.2163	1.0001	0.9771
Específica por OM	1000	0.1679	0.2163	0.2782	1.0001	0.9774

4 Reproducibilidad

La secuencia de construcción para este componente es `05b_recruitment_model_diagnostics.R` → `06_fit_SR_bootstrap.R` → `07_build_SR_reference.R` → `08_expand_OM_100_to_1000.R` → `09_recruitment_process_error_with_robustness.R`. Los scripts parten de los 100 OMs generados durante el condicionamiento histórico y producen los objetos SR utilizados posteriormente en las proyecciones del OM.

`06_fit_SR_bootstrap.R` genera los ajustes BH y las estimaciones de σ_R ; `07_build_SR_reference.R` construye el FLSRsim para los 100 OMs; `08_expand_OM_100_to_1000.R` expande los objetos a 1.000 trayectorias; y `09_recruitment_process_error_with_robustness.R` genera y asigna los multiplicadores futuros de reclutamiento. La semilla utilizada para el error de proceso es 1234.

Los objetos finales son `SRs_reference_1000iter_process_error.rds` y `SRs_om_specific_1000iter_process_error.rds`. Las desviaciones, multiplicadores y la matriz compartida de desviaciones normales estándar se guardan en `data/Rdata`, mientras que las tablas y figuras utilizadas por este WD se guardan en `outputs/recruitment/tables` y `outputs/recruitment/figures`.

5 Conclusiones

- Los 100 OMs se parametrizaron mediante relaciones Beverton–Holt específicas a partir de SSB de Q2 y reclutamiento de Q3 durante 1989–2024.
- Cada OM conserva los parámetros a_i , b_i y $\sigma_{R,i}$ correspondientes a su reajuste bootstrap de SS3.
- Cada OM se replicó 10 veces para generar 1.000 trayectorias. Esta replicación no incorpora variabilidad adicional.
- La configuración de referencia utiliza un valor común de σ_R , definido como la mediana de los valores estimados para los 100 OMs. La configuración de sensibilidad conserva el σ_R específico de cada OM.
- El error de proceso se aplica anualmente al reclutamiento de Q3 durante 2025–2054, utilizando las mismas desviaciones normales estándar en ambas configuraciones.

Referencias

- García, D., Sánchez, S., Pallezo, R., Urtizberea, A., and Andrés, M. 2017. FLBEIA: A simulation model to conduct bio-economic evaluation of fisheries management strategies. *SoftwareX*, 6: 141–147. <https://doi.org/10.1016/j.softx.2017.06.001>.
- ICES. 2024. Benchmark workshop for anchovy stocks (WKBANSF). ICES scientific reports, 96. International Council for the Exploration of the Sea. <https://doi.org/10.17895/ices.pub.27909783>.
- ICES. 2025. Anchovy (*Engraulis encrasicolus*) in the southern part of division 9.a (gulf of cadiz and southern part of portugal). ICES stock annexes. International Council for the Exploration of the Sea. <https://doi.org/10.17895/ices.pub.28053362>.
- Maunder, M. N., Harley, S. J., and Hampton, J. 2006. Including parameter uncertainty in forward projections of computationally intensive statistical population dynamic models. *ICES Journal of Marine Science*, 63: 969–979. <https://doi.org/10.1016/j.icesjms.2006.03.016>.

- Punt, A. E., Butterworth, D. S., Moor, C. L. de, De Oliveira, J. A. A., and Haddon, M. 2016. Management strategy evaluation: Best practices. *Fish and Fisheries*, 17: 303–334.
- Thorson, J. T., Jensen, O. P., and Zipkin, E. F. 2014. How variable is recruitment for exploited marine fishes? A hierarchical model for testing life history theory. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 71: 973–983. <https://doi.org/10.1139/cjfas-2013-0645>.